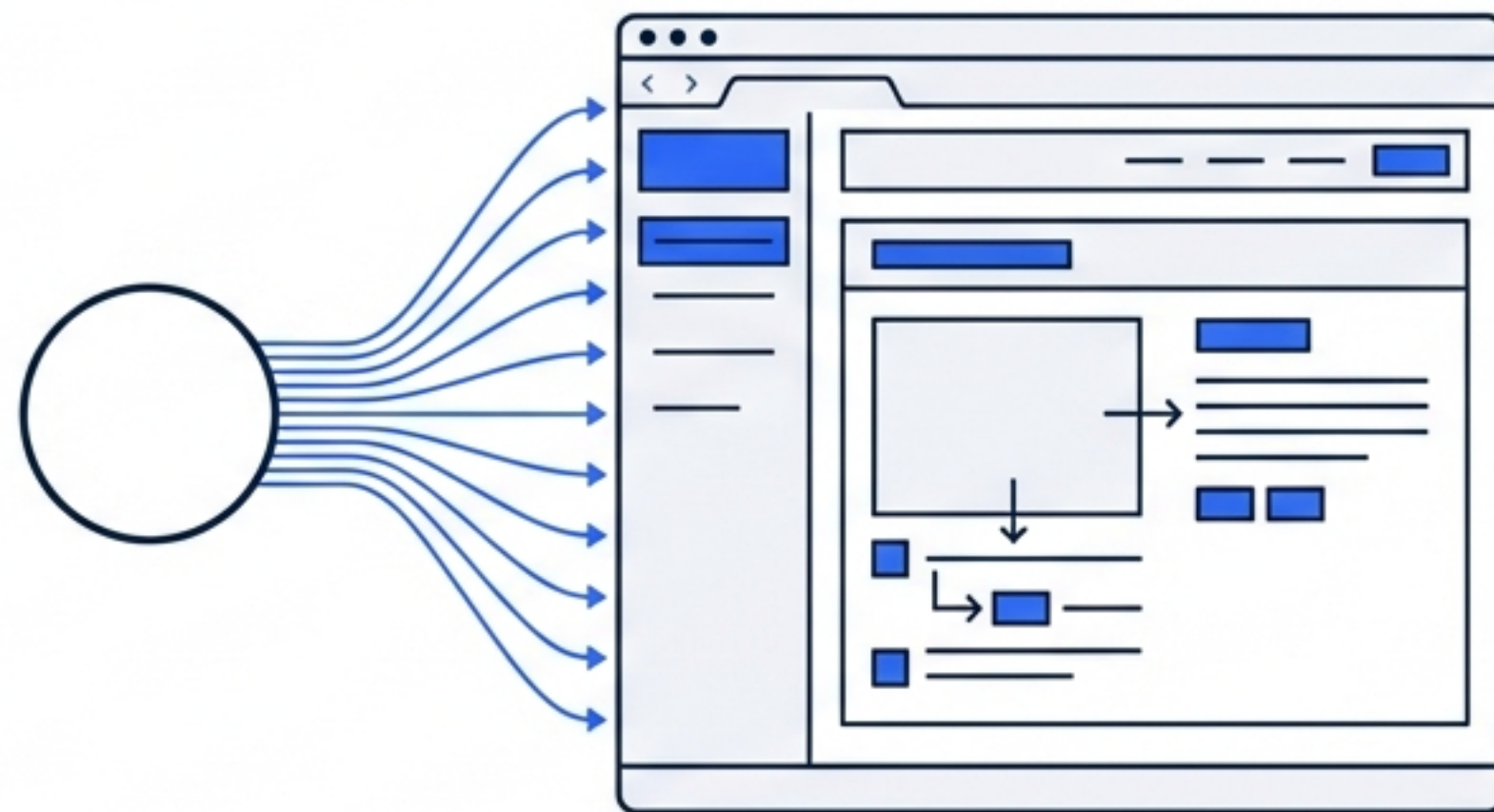


# PRAXIS: การเรียนรู้ เชิงกระบวนการแบบ เรียลไทม์สำหรับ AI Agents

ก้าวข้ามขีดจำกัดจาก ‘ความจำข้อมูล’  
สู่ ‘ความจำเชิงปฏิบัติ’ ในโลกที่เปลี่ยน  
แปลงตลอดเวลา



# สิ่งที่ AI ขาดหายไป: รู้วิธีตอบ แต่ไม่รู้วิธีทำ

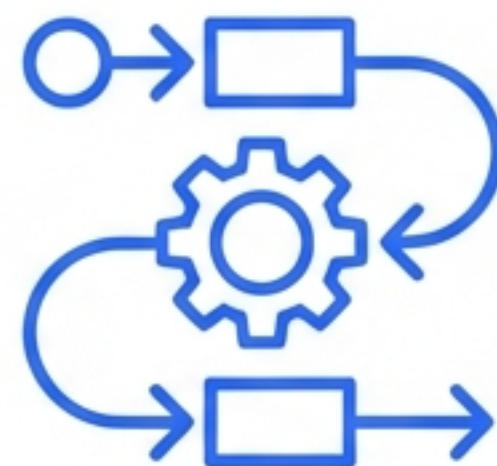
## Facts (ข้อเท็จจริง)

- Context: ข้อมูลที่เป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นกับสถานการณ์
- Examples: ชื่อผู้ใช้, แผนผังองค์กร, ข้อมูลในอดีต
- Current Solution: RAG, Mem0 (Solved)



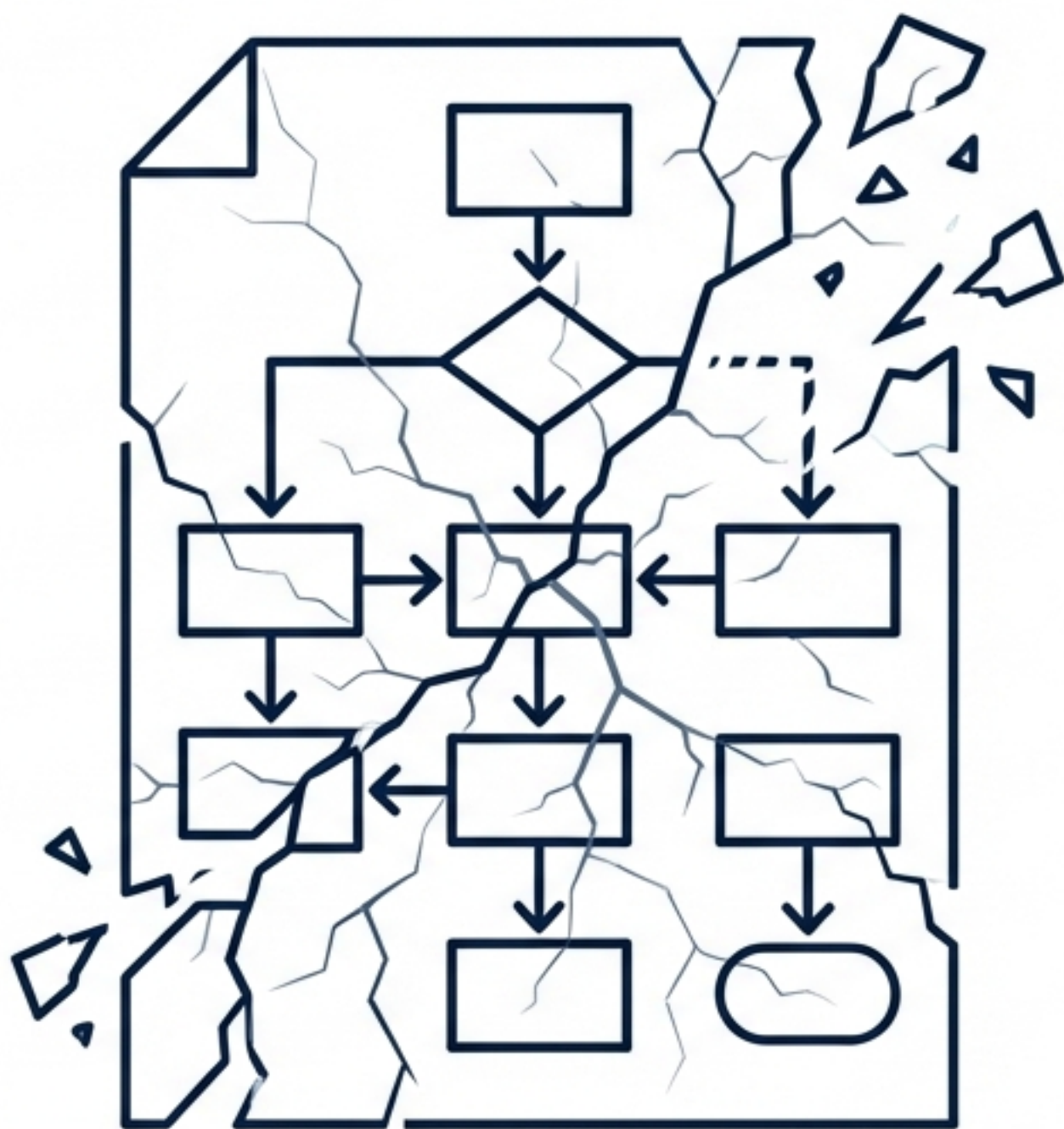
## Procedures (กระบวนการ)

- Context: ขั้นตอนที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
- Examples: 'วิธีแก้ปัญหา Login ผิดพลาด', 'ขั้นตอนการกดสั่งซื้อสินค้าในเว็บที่มี Pop-up'
- Current Status: ยังเป็นปัญหาใหญ่ (Underexplored)



ในโลกการทำงานจริง การเรียนรู้ 'วิธีการทำ' (Procedures) สำคัญเทียบเท่ากับ 'ข้อมูล' (Facts)

# ทำไมการเขียนกฎตายตัว (SOPs) ถึงไม่ใช่ทางออก



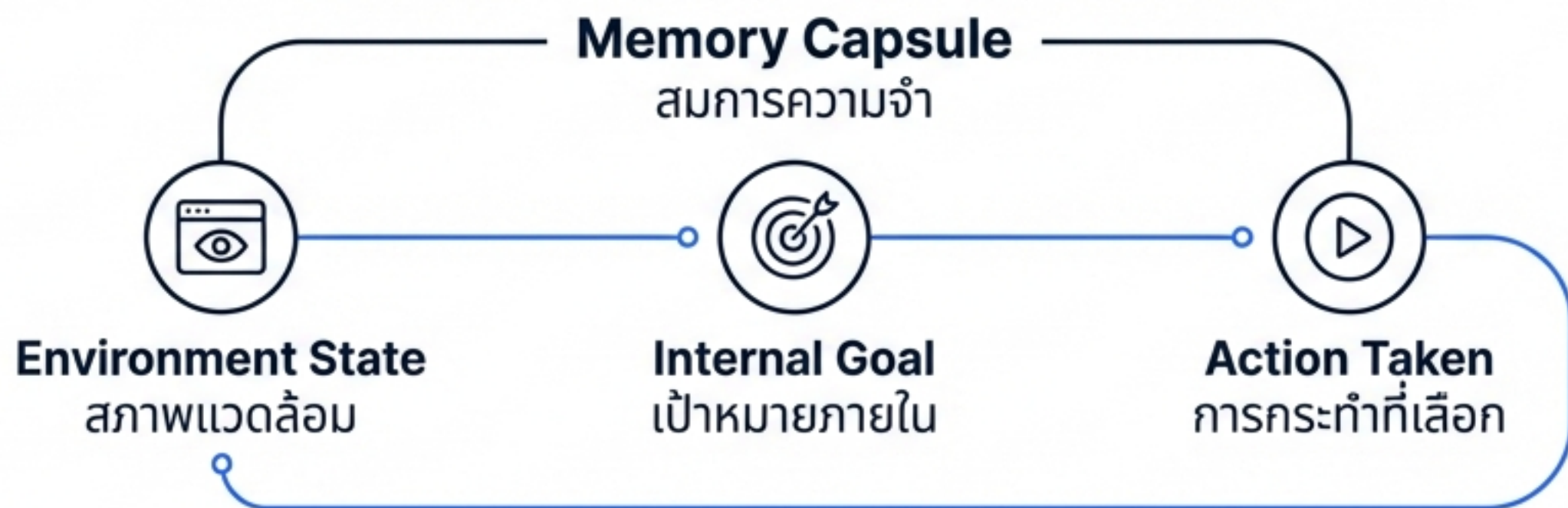
วิธีการแบบดั้งเดิมคือการป้อนคู่มือ (Standard Operating Procedures) ให้ AI ล่วงหน้า แต่มีข้อจำกัดร้ายแรง 3 ประการ:

1. **เอกสารไม่เคยสมบูรณ์ (Undocumented):**  
มนุษย์เรียนรู้จากการดูและทำ ไม่ใช่การอ่านคู่มือยาวเหยียด
2. **ข้อยกเว้นมีไม่จำกัด (Infinite Edge Cases):**  
การเขียนกฎครอบคลุมทุกความเป็นไปได้ในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
3. **เว็บเปลี่ยนเร็วเกินไป (Obsolete):**  
ทันทีที่ UI อัปเดต กฎที่เขียนไว้จะพังทันที

**Solution:** เราต้องการระบบที่เรียนรู้ **\*หลังจาก\*** การเทรน (**A Posteriori**) ไม่ใช่ระบบที่ต้องป้อนข้อมูล **\*ก่อน\*** การทำงาน (**A Priori**)

# ขอแนะนำ PRAXIS: ระบบความจำที่อิงกับ 'สถานการณ์'

**P**rocedural **R**ecall **A**gents with **X**periences **I**ndexed by **S**tate  
(การระลึกถึงกระบวนการ) (สำหรับเอเจนต์ที่มีประสบการณ์) (จัดเก็บดัชนีตามสถานการณ์)



กลไกการเรียนรู้แบบ Post-training ที่ช่วยให้ AI จดจำ "ผลลัพธ์ของการกระทำ" โดยเชื่อมโยงกับ "สภาพแวดล้อม" ในขณะนั้น

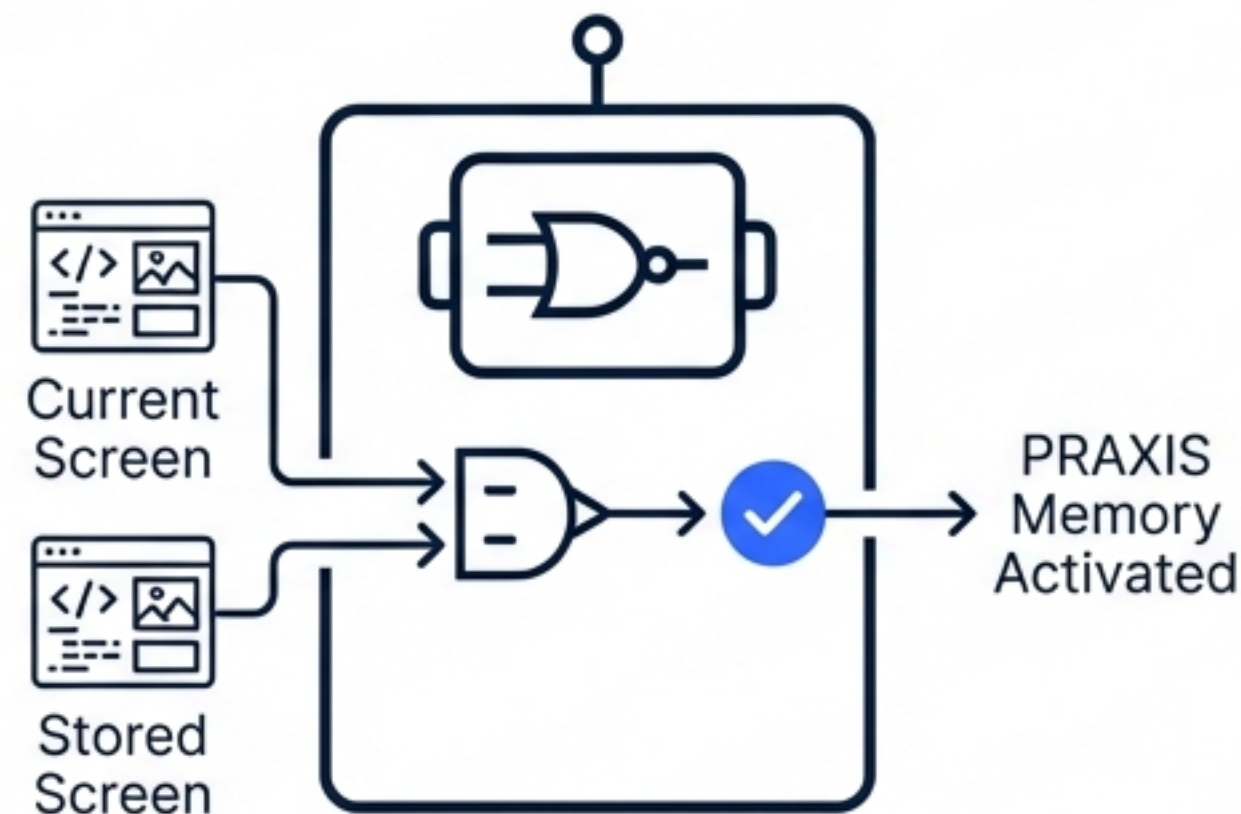
# แรงบันดาลใจจากจิตวิทยามนุษย์

## State-Dependent Memory



**Human Memory**  
(Triggered by Context)

มนุษย์จะระลึกความจำได้ดีที่สุดเมื่อ ‘สภาวะภายใน’ (อารมณ์/เป้าหมาย) และ ‘สภาวะภายนอก’ (สภาพแวดล้อม) ตรงกับตอนที่บันทึกความจำนั้น

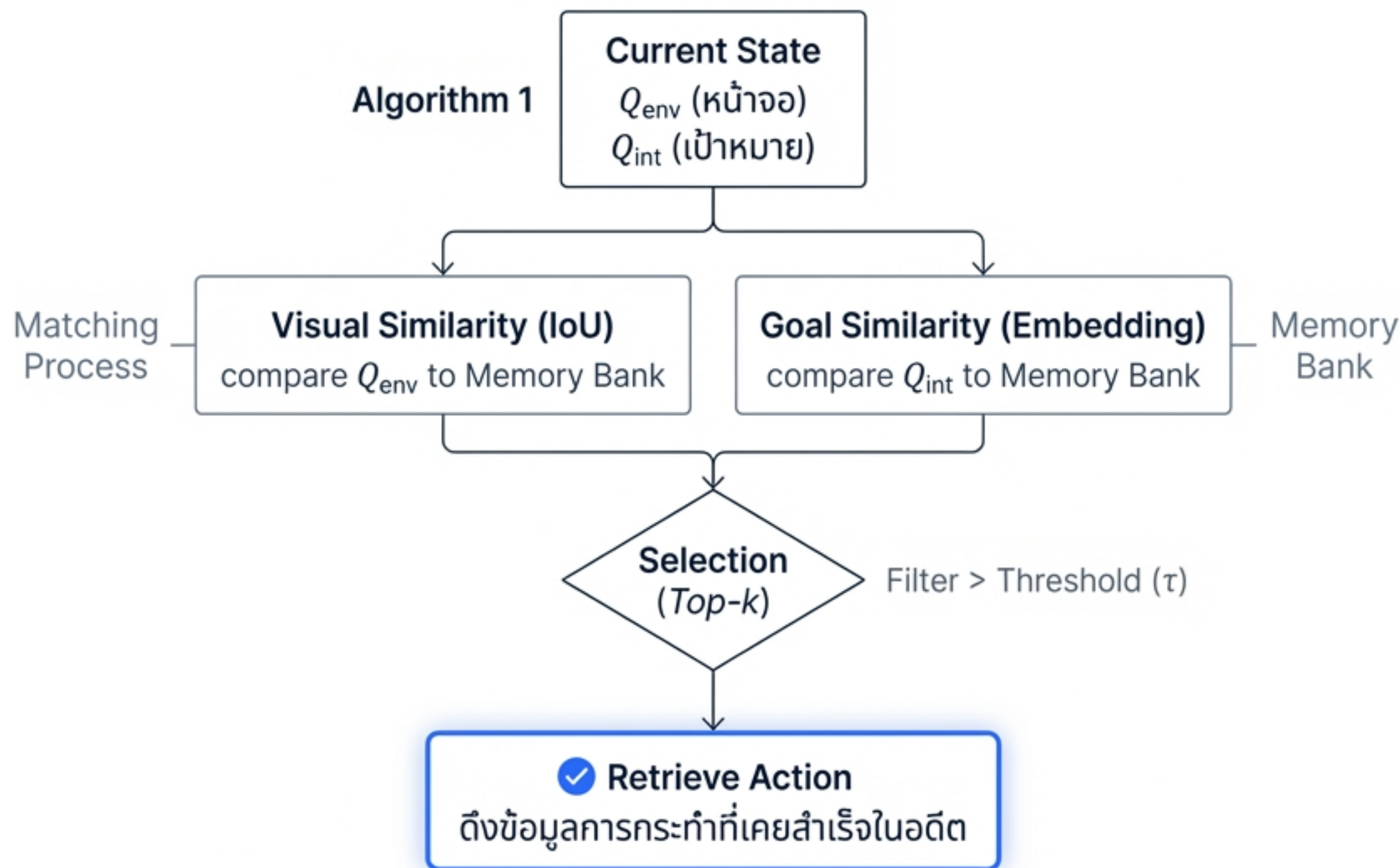


**PRAXIS**  
(Triggered by State Match)

PRAXIS เลียนแบบกระบวนการนี้โดยการจับคู่:

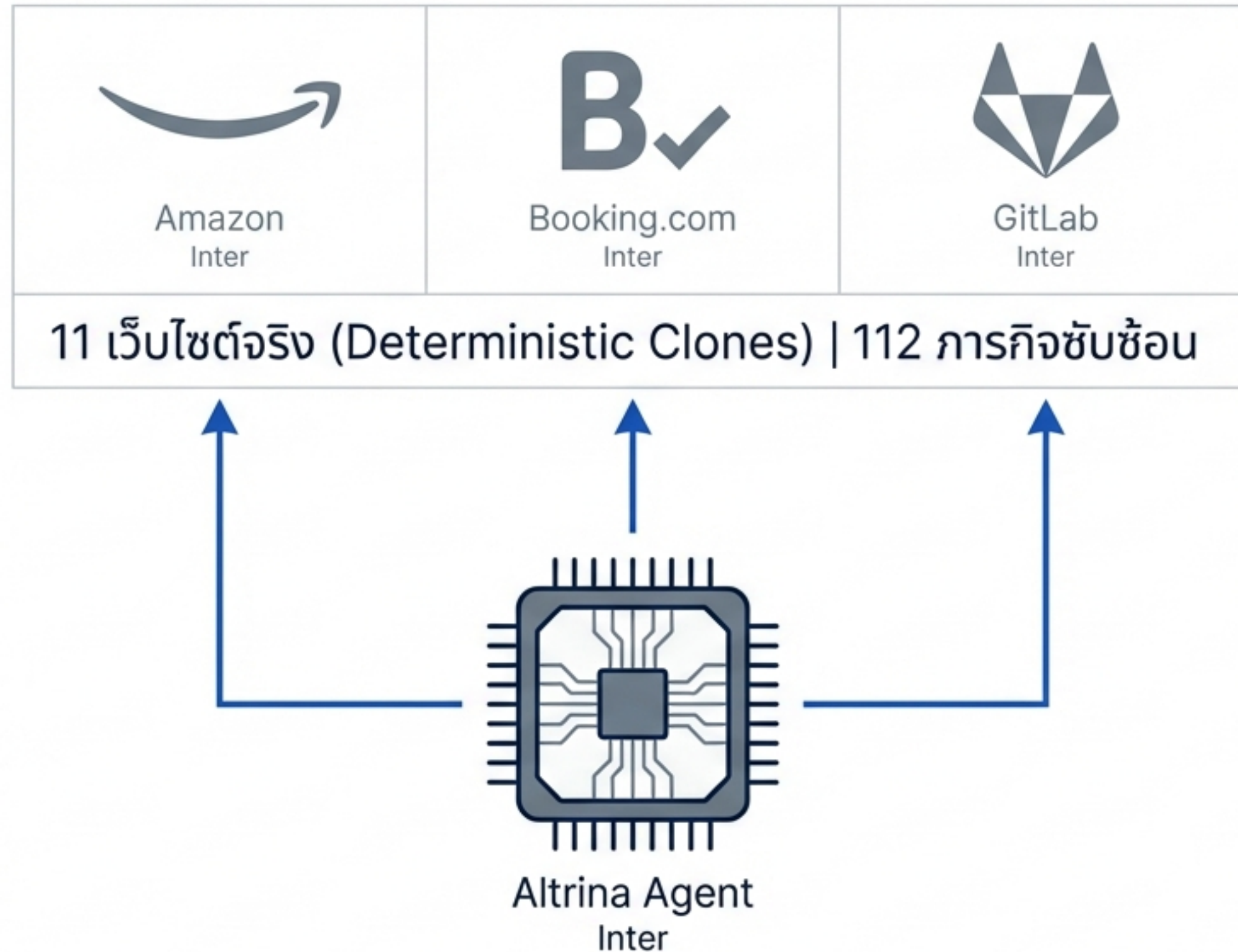
- **External State:** หน้าจอที่เห็น (Visual/DOM)
- **Internal State:** เป้าหมายที่กำลังทำ (Current Goal)

# เจาะลึกการทำงาน: อัลกอริทึมการเรียกคืนความจำ



ระบบจะค้นหา 'สิ่งที่เคยทำแล้วเวิร์ก' ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันที่สุดมาใช้เป็นแนวทาง

# การทดสอบในสนามจริง: REAL Benchmark



Context:

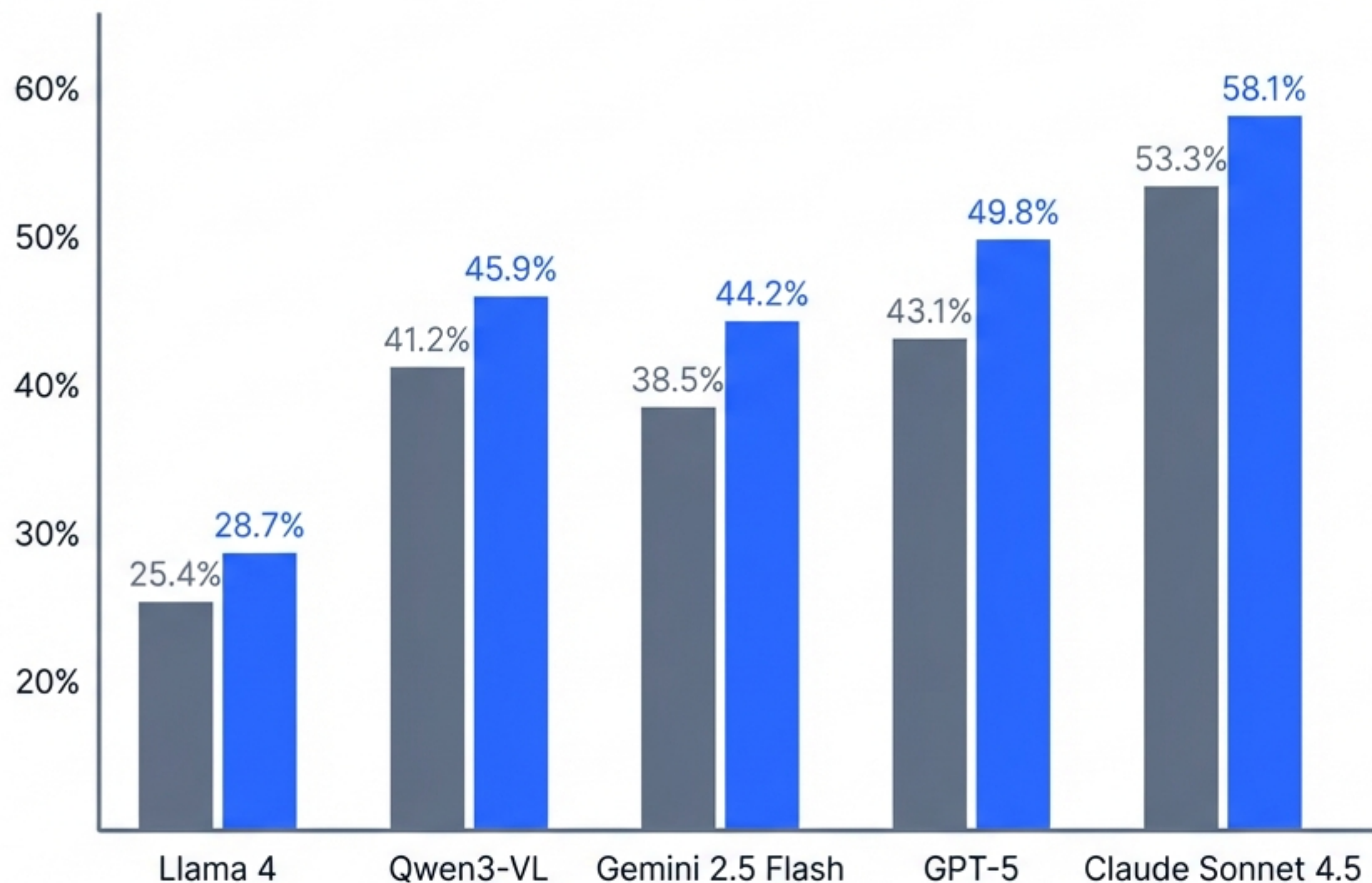
ทดสอบบนเว็บไซต์จำลองที่ทำงานได้จริง  
เพื่อความแม่นยำในการวัดผล

Agent:

ทดสอบโดยใช้ [Altrina](#) (Frontier AI Agent) ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลหลากหลาย (Llama 4, GPT-5, Claude Sonnet 4.5)

# ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อมีความจำ

■ No Memory ■ With Memory



กราฟสีเทา (ไม่มีความจำ):  
ค่าเฉลี่ย 40.3%

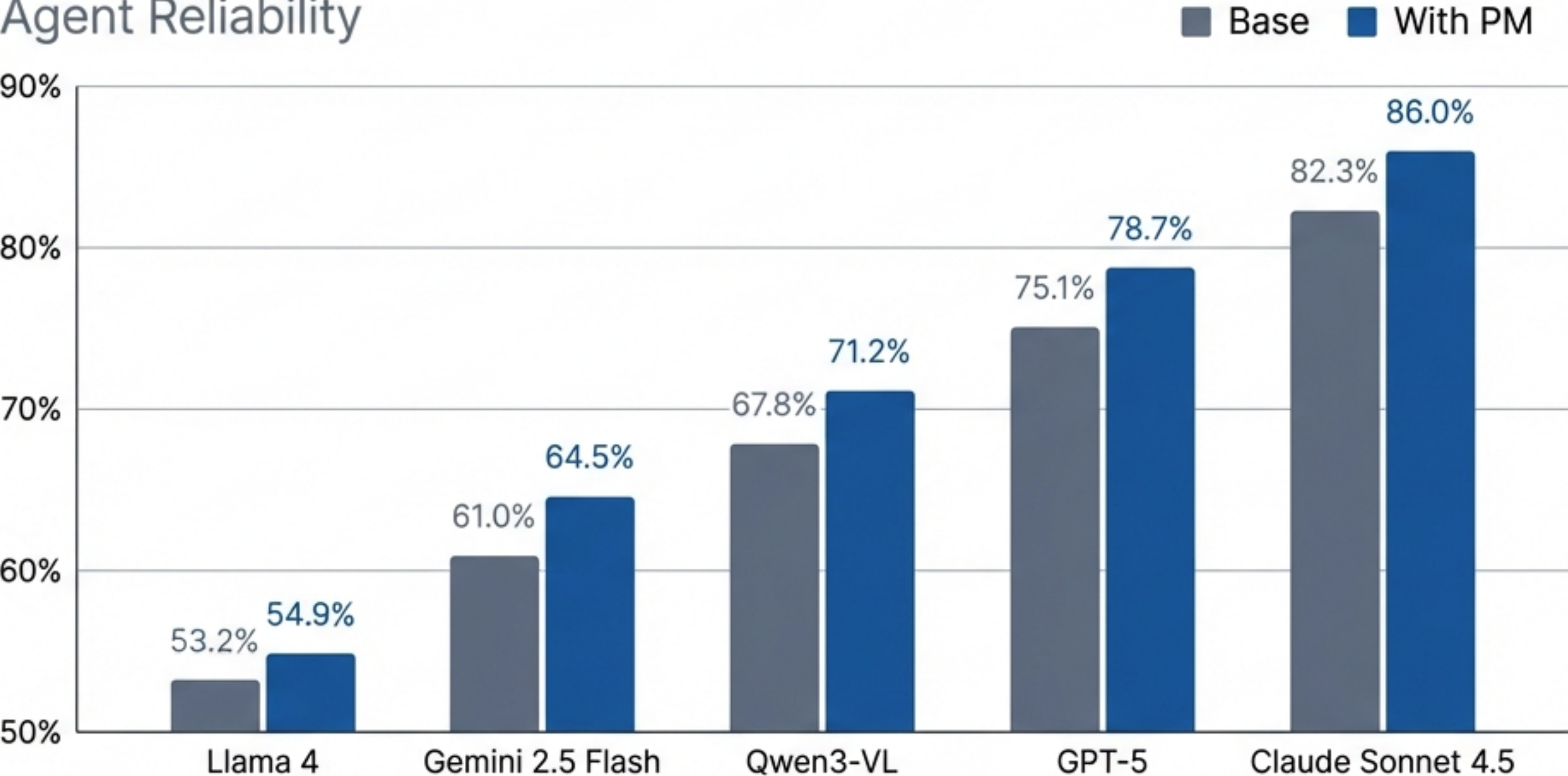
กราฟสีฟ้า (มีความจำ PRAXIS):  
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 44.1%

ความจำเชิงกระบวนการทำหน้าที่เป็น  
'Reusable Prior' ช่วยให้ Agent  
ทำงานสำเร็จได้มากขึ้นในทุกโมเดล

# ลดความผันผวน เพิ่มความน่าเชื่อถือ

วัดผลจากความสำเร็จซ้ำ 5 ครั้ง (Success Rate over 5 repetitions)

Agent Reliability



ความน่าเชื่อถือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก **74.5%** เป็น **79.0%**

PRAXIS ช่วยลด 'Stochastic Variance' (ความผิดพลาดแบบสุ่ม) โดยการโน้มน้าวให้ Agent ตัดสินใจตามแนวทางที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว

# ทำงานเสร็จเร็วขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

BEFORE



Wandering  
No Memory (25.2 Steps)

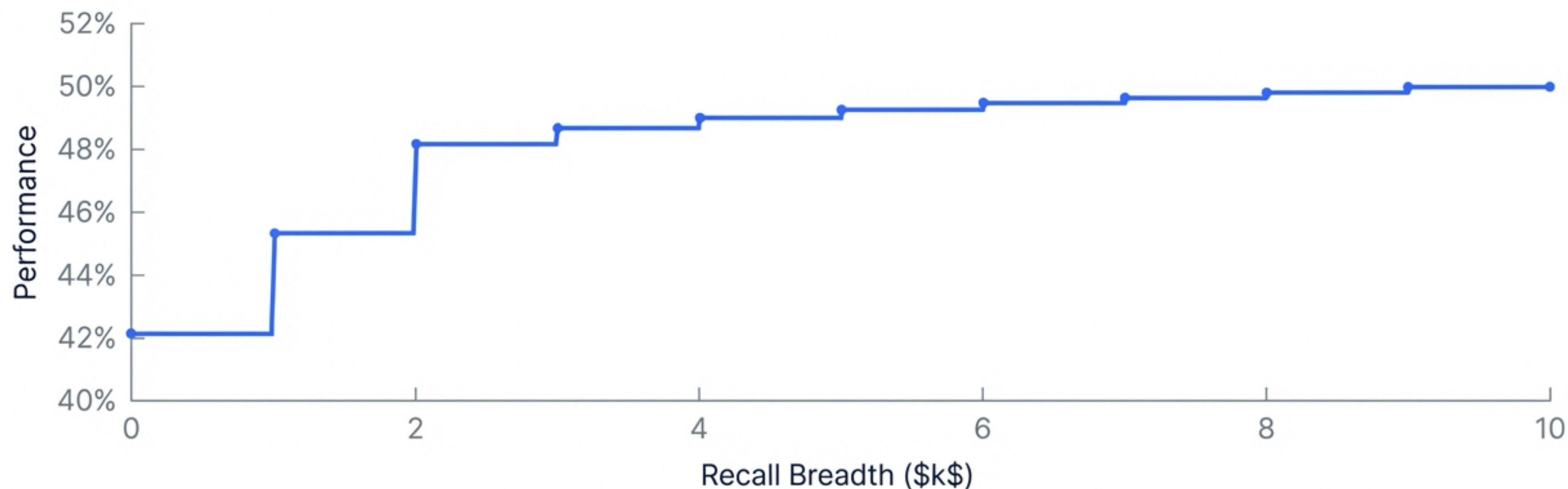
AFTER



With PRAXIS (20.2 Steps)

เมื่อ Agent 'จำได้' ว่าต้องทำอะไร มันจะมุ่งตรงสู่เป้าหมาย (More direct trajectories)  
โดยไม่เสียเวลาลองผิดลองถูก ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรการคำนวณ

# ยิ่งจำได้มาก ยิ่งเก่งขึ้น



ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามจำนวนความจำที่ดึงมาพิจารณา (Breadth)  
ระบบสามารถรองรับข้อมูลปริมาณมากได้ (Scalable) โดยข้อมูลเก่าที่เพิ่มเข้ามาจะช่วยให้บริบทที่  
สมบูรณ์ขึ้น

# อนาคตของ AI ในภาคธุรกิจ: การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล



## Privacy (ความเป็นส่วนตัว):

ไม่จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลความลับเพื่อเทรนโมเดลใหม่  
PRAXIS เรียนรู้เฉพาะในเครื่องหรือองค์กรของคุณ  
(**Local & Private**).

## Customization (การปรับแต่ง):

ธุรกิจแต่ละแห่งมี Workflow ที่ต่างกัน  
PRAXIS ช่วยให้ Agent เรียนรู้  
'**วัฒนธรรมการทำงาน**' ขององค์กรคุณโดยเฉพาะ

# บทสรุป: 3 หัวใจสำคัญของ PRAXIS

- 1. State-Dependent Memory**  
กลไกการจัดเก็บความจำแบบใหม่ที่อิงสภาพแวดล้อมและเป้าหมาย
- 2. Proven Performance**  
พิสูจน์แล้วว่าเพิ่มความแม่นยำ (Accuracy), ความเสถียร (Reliability), และความเร็ว (Efficiency) บน REAL Benchmark
- 3. A Posteriori Learning**  
ปลดล็อกให้ AI เรียนรู้ได้จริง ระหว่างการใช้งาน โดยไม่ต้องรอ โดยไม่ต้องรอรอบการเทรนใหม่

# ก้าวต่อไปของ Altrina และ AI Agents



- ขยายขอบเขตจาก **Web Browser** สู่การใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป (**General Computer Use**)
- การเรียนรู้จากความชอบของผู้ใช้ (**Alignment via User Preference**) เพื่อสร้าง Agent ที่ **‘รู้ใจ’** อย่างแท้จริง

**PRAXIS** ไม่ใช่แค่หน่วยความจำ แต่คือรากฐานของ AI  
ที่ปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับมนุษย์

# Thank You

## PRAXIS: Real-Time Procedural Learning for AI Agents

Dasheng Bi, Yubin Hu, Mohammed N. Nasir  
Altrina  
Menlo Park, California, USA